
ETAP III

29.03.2025

Zadania teoretyczne

CZAS ROZWIĄZYWANIA: 8:30 – 13:30

Za poprawne wykonanie poleceń przyznawane są „marki”. Za każde zadanie sumarycznie można uzyskać odpowiednią liczbę „marek”, które następnie przeliczane są na punkty.

PUNKTACJA KOŃCOWA: KAŻDE ZADANIE PO 20 PKT. (SUMA 100 PKT.)

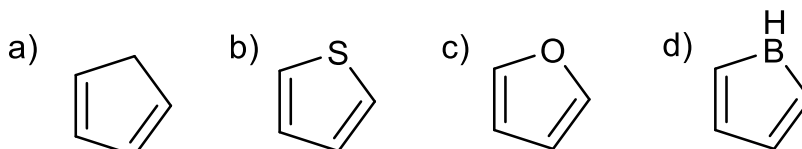
ZADANIE 1

Aromatyczność kontra reaktywność

Energia stabilizacji aromatycznej (lub energia rezonansu) to różnica pomiędzy energiami struktury ze zlokalizowanymi wiązaniami podwójnymi a struktury związku ze zdelokalizowanymi elektronami. Np. dla benzenu jest to różnica pomiędzy energią hipotetycznego układu zawierającego trzy wiązania pojedyncze C-C oraz trzy wiązania podwójne C=C, a układu ze zdelokalizowanymi elektronami i wynosi ona ok. 151 kJ/mol (dodatnia wartość oznacza stabilizację struktury ze zdelokalizowanymi elektronami).

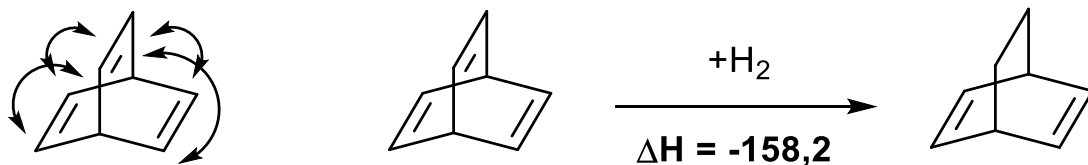
Polecenia:

a. (8 m.) Poniżej przedstawiono cztery związki chemiczne oraz cztery wartości energii rezonansu. Przyporządkuj wartości energii rezonansu do odpowiednich związków chemicznych. Dla każdego związku uzasadnij swoje przyporządkowanie na podstawie jego właściwości albo różnic z innym związkiem z tej listy.



Wartości energii rezonansu: 1) 51,5 kJ/mol; 2) 65,3 kJ/mol; 3) –100,4 kJ/mol; 4) 0,0 kJ/mol.

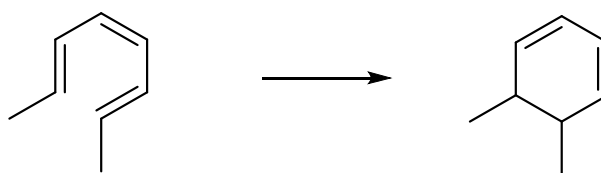
Jednym z efektów stabilizacji aromatycznej benzenu jest stosunkowo wysoka wartość entalpii wyczerpującego/całkowitego uwodornienia benzenu ($-207,9$ kJ/mol) względem na przykład wartości entalpii uwodornienia cykloheksenu ($-120,1$ kJ/mol). W 1957 roku naukowcy zasugerowali, że bicyklo[2.2.2]okta-2,5,7-trien może mieć bardzo wysoką energię rezonansu w związku z przestrzennym nakładaniem się jego orbitali p jak na rysunku poniżej:



Znaleziona w późniejszych latach eksperymentalna wartość entalpii uwodornienia tego związku do bicyklo[2.2.2]okta-2,5-dienu wynosi $-158,2$ kJ/mol.

- b.** (2 m.) Na podstawie tych danych odpowiedz na pytanie, czy struktura bicyklo[2.2.2]okta-2,5,7-trienu jest stabilizowana czy destabilizowana przez sprzężenie pomiędzy wszystkimi jego elektronami p i czy w związku z tym można uznać, że 6 elektronów p jest zdelokalizowane na cały układ, czy raczej jest to związek zawierający trzy izolowane wiązania podwójne?

Podczas ogrzewania (2E,4Z,6E)-okta-2,4,6-trienu powstaje cis-5,6-dimetylocykloheksan-1,3-dien w reakcji:



- c.** (10 m.) Dla substratu tej reakcji przygotuj schematyczne rysunki sześciu orbitali molekularnych o najniższych energiach powstałych z orbitali typu p wraz z obsadzeniem ich elektronami. Podpisz orbitale HOMO oraz LUMO.
- d.** (1 m.) Narysuj wzór produktu uwzględniając stereochemię.
- e.** (4 m.) Na podstawie schematów orbitali zaproponuj, czy prawidłowym mechanizmem tej reakcji jest obrót konrotacyjny czy dysrotacyjny. Odpowiedź krótko uzasadnij
- f.** (6 m.) Podaj z jakiego substratu należy wyjść, aby w analogicznej reakcji zsyntetyzować trans-5,6-dimetylocykloheksan-1,3-dien, zakładając taki sam mechanizm reakcji. Podaj nazwę tego substratu, narysuj jego schemat i krótko uzasadnij odpowiedź.

ZADANIE 2

Związki cyrkonu

Cyrkon pozyskuje się przede wszystkim z krzemianu ZrSiO_4 , który domieszkowany jest krzemianem innego metalu **Me**. W wyniku reakcji 1,000 g mieszaniny krzemianu ZrSiO_4 z krzemianem MeSiO_4 otrzymuje się mieszaninę (0,6753 g) tlenków, których stosunek mas molowych $\frac{M_{(\text{ZrO}_2)}}{M_{(\text{MeO}_2)}} = 0,5854$. W dalszym etapie, tlenek cyrkonu w reakcji z CCl_4 w temperaturze 770 K przeprowadza się w chlorki, które następnie redukuje się magnezem w temperaturze 1420 K do metalicznego cyrkonu. Cyrkon rozтворя się w wodzie królewskiej i kwasie fluorowodorowym. Podstawowym związkiem cyrkonu jest ZrCl_4 , który jest prekursorem wielu kompleksów. Do najbardziej znanych i komercyjnie dostępnych kompleksów cyrkonu zaliczamy $\text{Zr}(\text{L})_2\text{Cl}_2$, który zawiera **ligand L** zbudowany z węgla i wodoru. Z rozkładu 1,000 g kompleksu otrzymano CO_2 i H_2O , których stosunek objętości $\frac{V_{(\text{CO}_2)}}{V_{(\text{H}_2\text{O})}} = 2$, natomiast chlorki z tej samej próbki wytrącono poprzez dodanie roztworu AgNO_3 , co dało 980,8 mg osadu. W widmie ^1H i ^{13}C NMR zarejestrowanym dla $\text{Zr}(\text{L})_2\text{Cl}_2$ obserwujemy w obu przypadkach tylko jeden singlet.

Polecenia:

- a. (2 m.) Na podstawie odpowiednich obliczeń ustal metal **Me**, który stanowi domieszkę krzemianu cyrkonu.
- b. (4 m.) Na podstawie odpowiednich obliczeń określ zawartość procentową krzemianu cyrkonu w mieszaninie.
- c. (2 m.) Zapisz w formie cząsteczkowej równanie reakcji roztwarzania cyrkonu w wodzie królewskiej.
- d. (6 m.) Na podstawie odpowiednich obliczeń zidentyfikuj **ligand L** oraz zaproponuj jego strukturę.

Po dodaniu do ZrCl_4 (2,00 g), LiBH_4 (0,75 g) i 40 ml eteru dietylowego, mieszaninę intensywnie mieszano w temperaturze pokojowej przez 10 minut. Po reakcji lotny **produkt przejściowy A** oddestylowano pod zmniejszonym ciśnieniem, stosując odbieralnik schłodzony do temperatury -196°C . Otrzymany destylat ogrzano do temperatury -78°C i dodano trimetylofosfinę (2,6 ml, $d = 0,872 \text{ g/ml}$), następnie całość mieszano w tych warunkach przez 1 godzinę. Z otrzymanej mieszaniny wydzielono **produkt uboczny B** przez sublimację, natomiast pozostałość poddano ekstrakcji pentanem w temperaturze 0°C . Otrzymane ekstrakty zatężono i schłodzono do temperatury -20°C , co umożliwiło wydzielenie **głównego produktu reakcji C** w ilości 0,580 g. Analiza elementarna **produktu przejściowego A** wykazała następujący skład: $\text{Zr} - 60,58\%_{\text{mas.}}$, $\text{B} - 28,71\%_{\text{mas.}}$, $\text{H} - 10,71\%_{\text{mas.}}$.

W widmie ^1H NMR zarejestrowanym dla roztworu **A** (w temperaturze 0°C) obserwujemy kwartet o jednakowej intensywności wszystkich linii. W widmie ^{11}B NMR zarejestrowanym w tych samych warunkach obserwujemy kwintet o stosunku intensywności 1:4:6:4:1. Natomiast w widmie ^{11}B NMR zarejestrowanym w -60°C zamiast kwintetu zaobserwowano dwa sygnały, kwartet (1:3:3:1) i dublet, wyraźnie różniące się stałą sprzężenia. Zaobserwowane różnice w widmach NMR w różnych warunkach jednoznacznie potwierdziły badania rentgenostrukturalne prowadzone w temperaturze -160°C ,

które wykazały obecność w związku **A** mostkowych wiązań –H– i terminalnych wiązań –H przy ich stosunku 3:1.

Analiza elementarna **produktu ubocznego B** wykazała następujący skład: C – 40,08%_{mas.}, P – 34,45%_{mas.}, H – 13,45%_{mas.}, B – 12,02%_{mas.}. Natomiast w widmie $^{31}\text{P}\{\text{H}\}$ NMR z odsprzęgnięciem protonów zarejestrowanym dla roztworu **B** obserwujemy jeden kwartet (1:1:1:1).

Dla produktu głównego C analiza elementarna wykazała następujący skład: Zr – 44,30%_{mas.}, C – 17,50%_{mas.}, P – 15,04%_{mas.}, B – 13,12%_{mas.}, H – 10,04%_{mas.}. W widmie ^1H NMR zarejestrowanym (w 0 °C) dla roztworu produktu **C** obserwujemy cztery multiplety: (1) przy 3,96 ppm triplet (1:2:1) o stałej sprzężenia $J = 14,0$ Hz, (2) i (3) odpowiednio przy 1,87 i 1,05 ppm dwa kwartety o jednakowym stosunku intensywności (1:1:1:1), (4) przy 1,00 ppm triplet o stosunku intensywności 1:2:1 i stałej sprzężenia $J = 3,0$ Hz. Stosunek intensywności tych sygnałów $I_1:I_2:I_3:I_4 = 3 : 8 : 12 : 18$. W widmie ^{11}B NMR (w 0 °C) obserwujemy dwa kwintety przy -12,5 i -9,8 ppm o stosunku intensywności 1:4:6:4:1, natomiast na widmie $^{11}\text{B}\{\text{H}\}$ NMR z odsprzęgnięciem od protonów (w 0 °C), obserwujemy dwa singlety przy tych samych przesunięciach, stosunek całek tych sygnałów wynosił 3/2. W widmie $^{31}\text{P}\{\text{H}\}$ NMR z odsprzęgnięciem od protonów (w 0 °C) obserwujemy singlet przy -21,2 ppm.

Uwaga! W opisie danych NMR nie uwzględniono ewentualnych sygnałów wynikających ze sprzężeń z izotopem ^{10}B (19,6%, $I = 3$) i ^{13}C (1,1%, $I = 1/2$).

Polecenia:

- e.** (3 m.) Na podstawie odpowiednich obliczeń ustal wzór sumaryczny produktu pośredniego **A**.
- f.** (4 m.) Zaproponuj strukturę (z uwzględnieniem wiązań mostkowych i terminalnych) produktu pośredniego **A**. Wyjaśnij różnice pomiędzy wynikami badań spektroskopowych (NMR) prowadzonych dla roztworu w różnych temperaturach i badań rentgenostrukturalnych w ciele stałym.
- g.** (5 m.) Na podstawie odpowiednich obliczeń ustal wzór sumaryczny i zaproponuj strukturę produktu ubocznego **B**.
- h.** (8 m.) Na podstawie odpowiednich obliczeń oraz wcześniejszej analizy produktu pośredniego **A**, ustal wzór sumaryczny i zaproponuj strukturę (z uwzględnieniem wiązań mostkowych i terminalnych) produktu **C**.
- i.** (2 m.) Na dowolnym przykładzie omów wiązania mostkowe –H– występujące w produkcie pośrednim **A** i produkcie **C**.
- j.** (4 m.) Zapisz równania reakcji prowadzące kolejno do produktu pośredniego **A** i mieszaniny produktów **B** i **C**. Oblicz wydajność reakcji otrzymywania produktu **C**.

W obliczeniach przyjmij podane wartości mas molowych ($\text{g}\cdot\text{mol}^{-1}$): H – 1,008; B – 10,811; C – 12,010; O – 16,000; Si – 28,085; P – 30,973; Cl – 35,453; Zr – 91,224; Ag – 107,868.

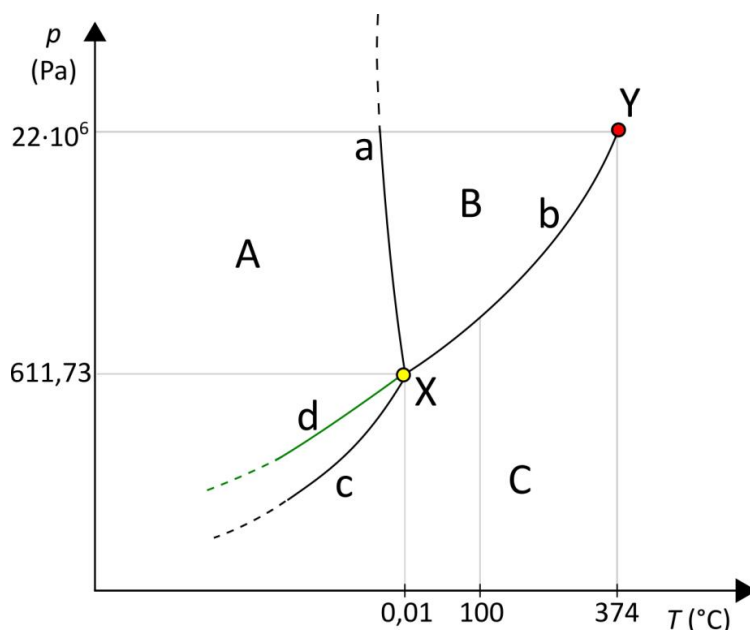
Dane spektroskopowe (NMR), izotopów, których sygnały i sprzężenia rozpatrujemy w zadaniu:

^1H (99,9%, $I = 1/2$), ^{11}B (80,4%, $I = 3/2$), ^{31}P (100%, $I = 1/2$)

ZADANIE 3

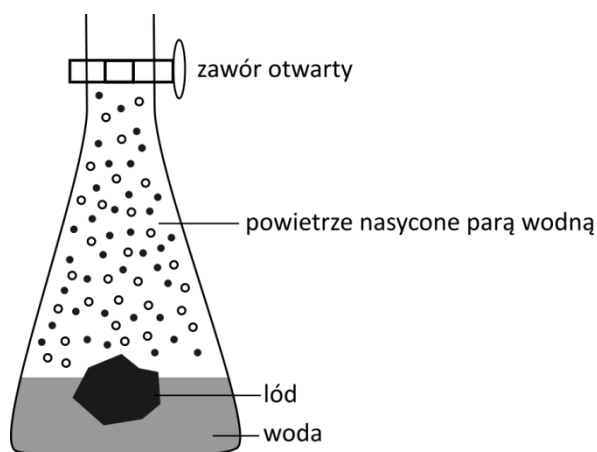
Równowagi fazowe i struktura cząsteczek

Poniższy rysunek przedstawia diagram fazowy wody:



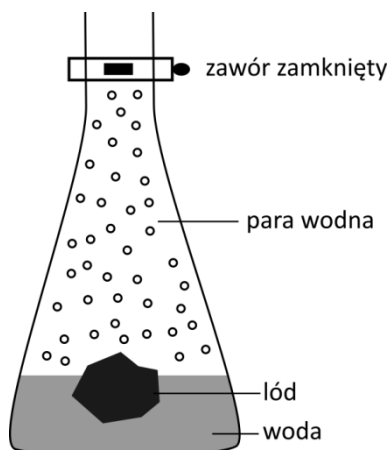
Polecenia:

- a.** (9 m.) Wskaż na powyższym diagramie obszary odpowiadające poszczególnym stanom skupienia wody i wyjaśnij sens fizyczny poszczególnych odcinków krzywych, narysowanych linią ciągłą, oraz zaznaczone punkty.
- b.** (4 m.) W naczyniu przedstawionym na poniższym rysunku umieszczono mieszaninę wody i lodu, pozostawiając otwarty otwór u góry, aby we wnętrzu naczynia mogło dojść do osiągnięcia stanu równowagi międzyfazowej, z utrzymaniem kontaktu z powietrzem atmosferycznym o całkowitym ciśnieniu 1013 hPa.



Podaj temperaturę takiego układu, uzasadniając odpowiedź i wskaż współrzędne tego punktu (T , p) na diagramie fazowym podanym w arkuszu odpowiedzi.

- c. (4 m.) Następnie całkowicie wypompowano z naczynia wilgotne powietrze i zamknięto zawór, pozostawiając układ do ustalenia się stanu równowagi.



Podaj jaką temperaturę osiągnie taki układ w stanie równowagowego współistnienia trzech faz H_2O . Odpowiedź uzasadnij. Wskaż położenie punktu (T, p) na diagramie fazowym podanym w arkuszu odpowiedzi.

Równowagi fazowe opisywane są tzw. regułą faz Gibbsa, która pozwala przewidywać liczbę stopni swobody (z), czyli liczbę parametrów stanu, które można zmieniać niezależnie od siebie bez naruszenia równowagowej liczby faz (f) w układzie złożonym z s niezależnych składników.

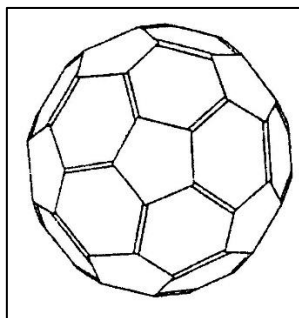
- d. (10 m.) Określ liczbę stopni swobody dla układu w stanie określonym w pkt. X, krzywymi a, b, i c oraz obszarami A, B i C. Odpowiedź uzasadnij.

Wyprowadź relację między wielkościami z , f i s , znaną jako reguła faz Gibbsa.

- e. (6 m.) Matematyczna postać reguły faz jest tożsama z twierdzeniem Eulera, dotyczącym relacji między liczbą wierzchołków (W), ścian (S) i krawędzi (K) wielościanu wypukłego.

Zapisz równanie obrazujące tę zależność na przykładzie sześciianu i wskaż analogi W , S i K z wielkościami w regule faz Gibbsa.

- f. (4 m.) Cząsteczki trwałych fulerenów C_x składają się z 12 pięciokątnych i różnej liczby sześciokątnych pierścieni węglowych. Pokazana na poniższym rysunku cząsteczka wzorze C_{60} , zawierająca 20 sześciokątnych pierścieni węglowych, jest najmniejszym fullerenem, spełniającym geometryczne twierdzenie Eulera. Wyznacz łączną liczbę wiązań (pojedynczych i podwójnych) C-C w tej cząsteczce.



g. (4 m.) Z powodu oddziaływań międzycząsteczkowych i niepomijalnej objętości własnej cząsteczek gazu rzeczywistego, do opisu jego stanu stosuje się równanie van der Waalsa, którego współczynniki dla wody wynoszą: poprawka na ciśnienie $a = 0,5536 \text{ J m}^3/\text{mol}^2$, a poprawka na objętość własną $b = 0,03049 \times 10^{-3} \text{ m}^3/\text{mol}$. Chociaż równanie to nie opisuje dokładnie stanu krytycznego, można je wykorzystać do oszacowania jego parametrów. Na podstawie równania van der Waalsa i parametrów krytycznych (T_{kryt} , p_{kryt}) wody wskazanych na diagramie fazowym w treści zadania wyznacz odpowiadającą im krytyczną molową objętość gazowej wody $V_{\text{m,kryt}}$. Opisz sposób postępowania - możesz skorzystać z możliwości obliczeniowych oprogramowania udostępnionego kalkulatora Casio. Wynik podaj w dm^3 , z dokładnością do 3 cyfr znaczących.

Równowagi z udziałem wody dotyczą także krystalicznych hydratów soli metali, np. CuSO_4 występuje w postaci bezwodnej oraz hydratów o różnej stechiometrii. Próbkę bezwodnego, bezbarwnego kryształu CuSO_4 umieszczono w termostatyzowanym naczyniu o temp. 25°C i stopniowo zwiększano prężność wodnej w tym układzie, otrzymując następujące wartości odpowiadające kolejnym stanom równowagi:

Współistniejące fazy	$\text{CuSO}_4/\text{CuSO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$	$\text{CuSO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O} / \text{CuSO}_4 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$	$\text{CuSO}_4 \cdot 3\text{H}_2\text{O} / \text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$
$p_{\text{równ}}(\text{H}_2\text{O}(\text{g})) / [\text{Pa}]$	133	800	1066

h. (7 m.) Naskicuj diagram fazowy tego układu jako zależność między ciśnieniem $p(\text{H}_2\text{O})$ - w zakresie od 0 do 1200 Pa - a n - liczbą moli wody przypadającą mol CuSO_4 w fazie stałej ($n = 0 \dots 5$) i przypisz poszczególnym odcinkom wykresu odpowiednie hydraty CuSO_4 i ich równowagi.

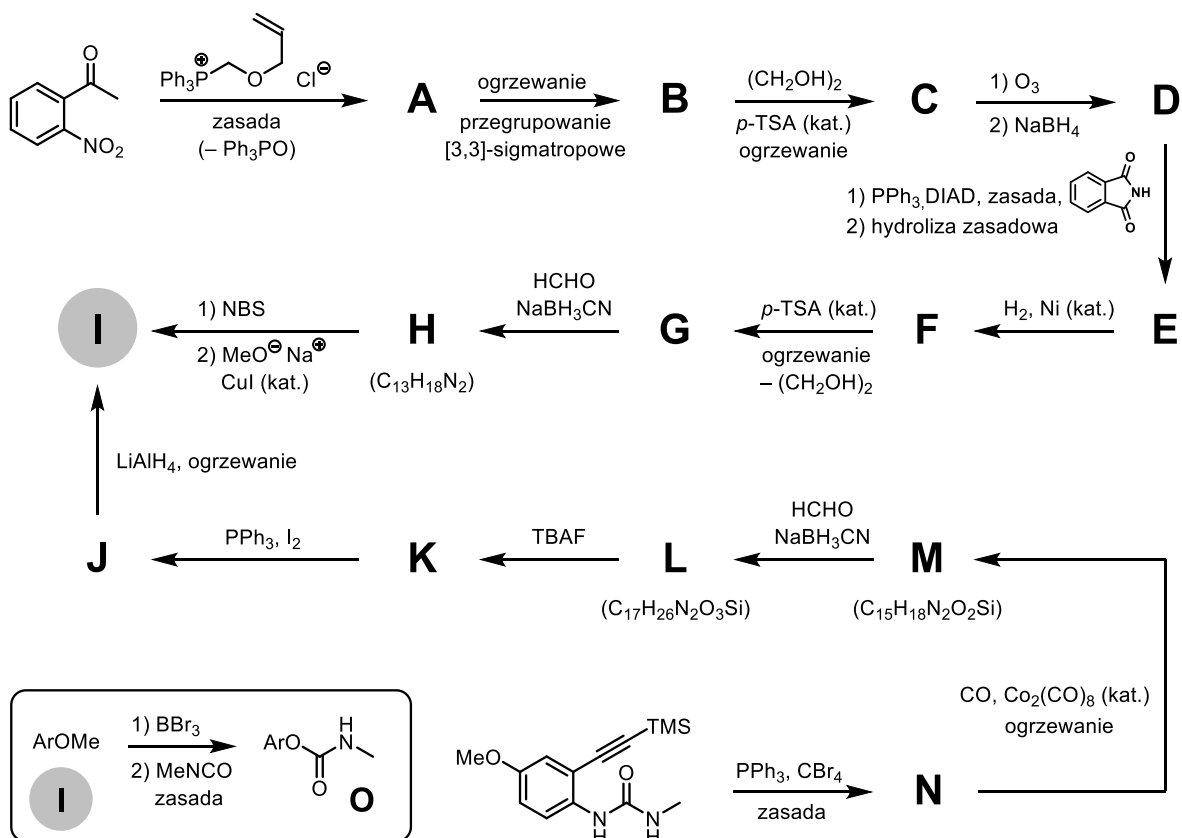
i. (4 m.) 0,01 mola $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ umieszczono w termostatyzowanym naczyniu o obj. $25,0 \text{ dm}^3$, z którego usunięto powietrze. Podaj jakie fazy krystalicznego siarczanu miedzi będą współistnieć po osiągnięciu stanu równowagi i jakie będzie wtedy ciśnienie pary wodnej oraz skład fazy stałej. Przyjmij, iż para wodna spełnia kryteria gazu doskonałego.

$$R = 8,314 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1},$$

ZADANIE 4

Synteza alkaloidu karbaminianowego

Kamieniem węgielnym nowożytnej chemii organicznej była synteza mocznika dokonana przez Wöhlera w 1828 roku, a niedługo później ten sam autor w następnej reakcji z etanolem uzyskał karbaminian etylu ($C_2H_5OC(=O)NH_2$). Od tego czasu pochodne kwasu karbaminowego, zarówno syntetyczne, jak i pochodzenia naturalnego, znajdują liczne zastosowania. Spienione poliuretany wykorzystywane są m.in., jako tekstylia, uszczelnienia w budownictwie, wypełnienia foteli samochodowych, czy gąbki do mycia naczyń. Z kolei niskocząsteczkowe karbaminiany stosowane są jako insektycydy, farmaceutyki oraz grupy zabezpieczające w syntezie organicznej. Poniższe zadanie dotyczy dwóch ścieżek syntezy pewnego alkaloidu, który został wyizolowany z rośliny z rodziny bobowatych.

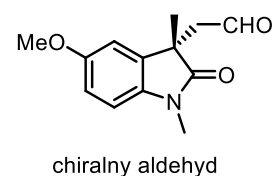


Na schemacie przedstawiono jedynie odczynniki kluczowe dla danych transformacji. Obie ścieżki syntezy prowadzą do związku **I**, który w wyniku rozszczepienia bromkiem boru, a następnie reakcji z izocyjanianem metylu prowadzi do tytułowego alkaloidu **O**, zawierającego ugrupowanie karbaminianowe (schemat w ramce).

Polecenia:

a. (28 m.) Podaj wzory obojętnych form związków **A-N**, pomijając stereochemię (R/S, E/Z, itp.).

b. (3 m.) Przedstawione na schemacie ścieżki syntezy prowadzą do produktów racemicznych. Podaj strukturę stereochemiczną naturalnie występującego alkaloidu **O**, wiedząc, że można go m.in. otrzymać z chiralnego aldehydu, przy założeniu, że skondensowane pierścienie pięcioczłonowe łączą się na sposób *cis*.



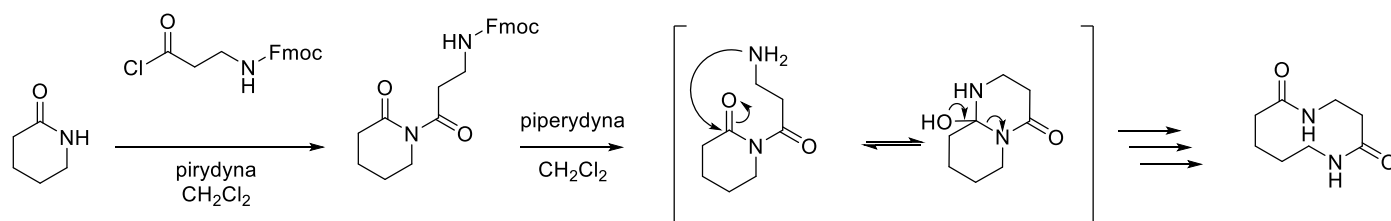
Informacje dodatkowe:

- Związki **G** i **M** są trójcykliczne,
- Masa molowa związku **N** różni się od wyjściowej pochodnej mocznika o 18 g/mol,
- Reakcje, w których wykorzystywana jest trifenylfosfina (PPh_3) pozwalają przekształcić atom tlenu w grupę dobrze opuszczającą (w reakcji substytucji nukleofilowej lub eliminacji)
- *p*-TSA = kwas *para*-toluenosulfonowy, $4\text{-CH}_3\text{C}_6\text{H}_4\text{SO}_3\text{H}$ (katalizator kwasowy)
- DIAD = azodikarboksylan diizopropylu, $\text{iPrO}_2\text{CN}=\text{NCO}_2\text{iPr}$, odczynnik pomocniczy
- NBS = *N*-bromosukcynoimid (odczynnik bromujący)
- TBAF = fluorek tetrabutylamonowy, NBu_4F (źródło jonów fluorkowych)
- TMS = grupa trimetylosililowa, SiMe_3

ZADANIE 5

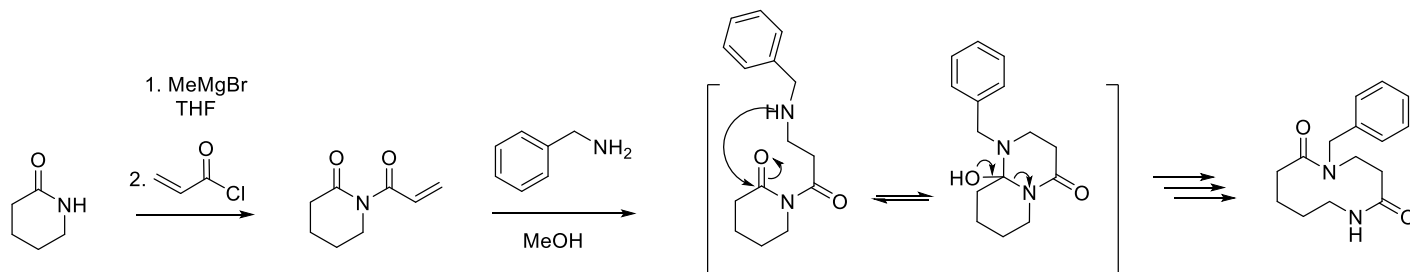
Ekspansja laktamów

Laktamy (cykliczne amidy) stanowią doskonałe substraty do syntezy związków makrocyklicznych na drodze ekspansji pierścienia. Strategia ta opiera się na wprowadzeniu odpowiedniego podstawnika łańcuchowego na atom azotu laktamu a następnie zainicjowania kaskady reakcji prowadzącej do ataku nukleofilowego na węgiel karbonylowy laktamu z następczym zerwaniem wiązania węgiel-azot. Uproszczony przebieg takich reakcji na przykładzie δ -laktamu przedstawiają schematy 1 i 2. Etap prowadzący do powiększenia pierścienia może być zainicjowany na drodze „odblokowania” zamaskowanego nukleofila znajdującego się już we fragmencie łańcuchowym i następnej reakcji wewnątrzcząsteczkowej (Schemat 1).



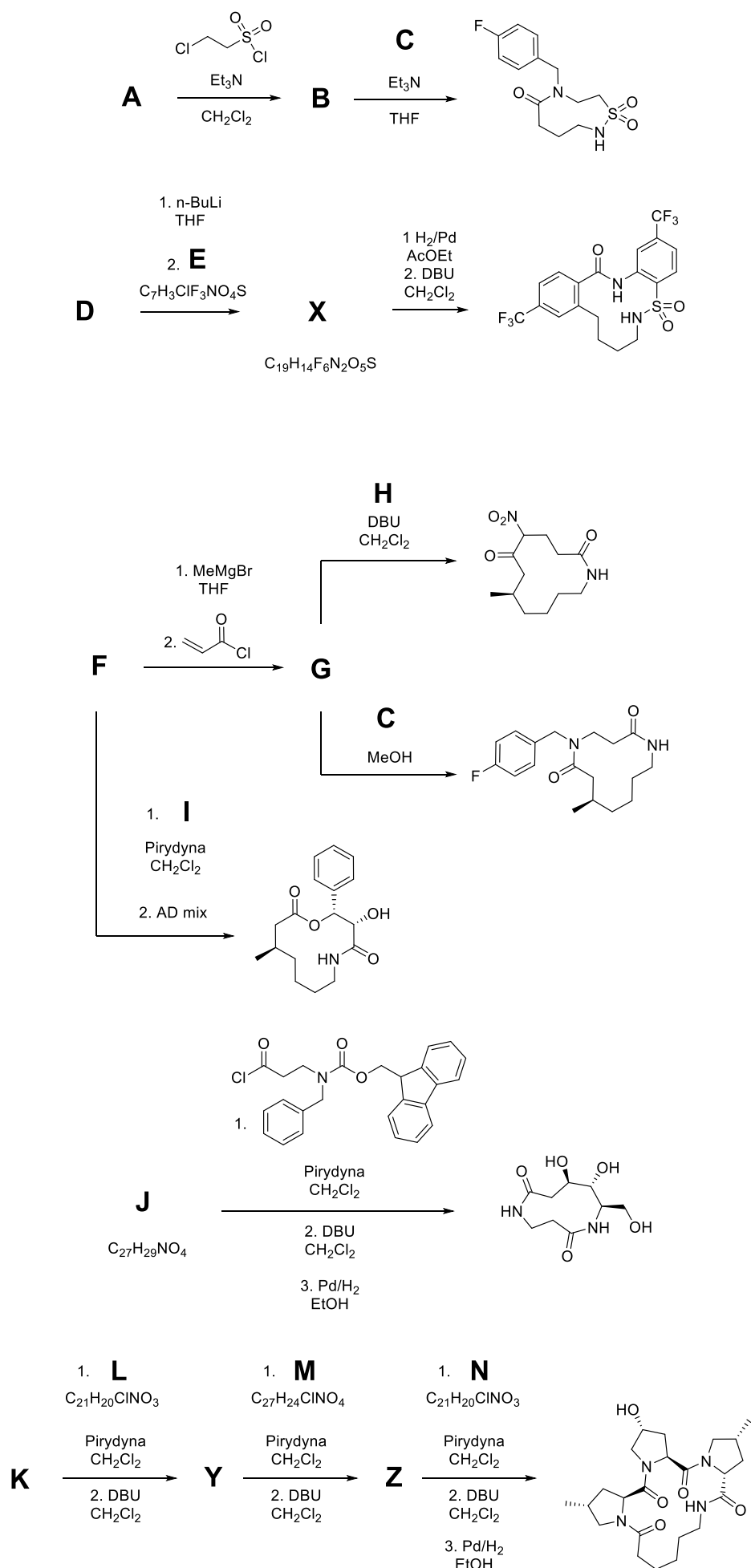
Schemat 1

W drugim podejściu grupa nukleofilowa może być wprowadzona do fragmentu łańcuchowego w oddzielnej reakcji (Schemat 2) a dalsze etapy prowadzące do powstania związku makrocyklicznego przebiegają spontanicznie w środowisku reakcji.



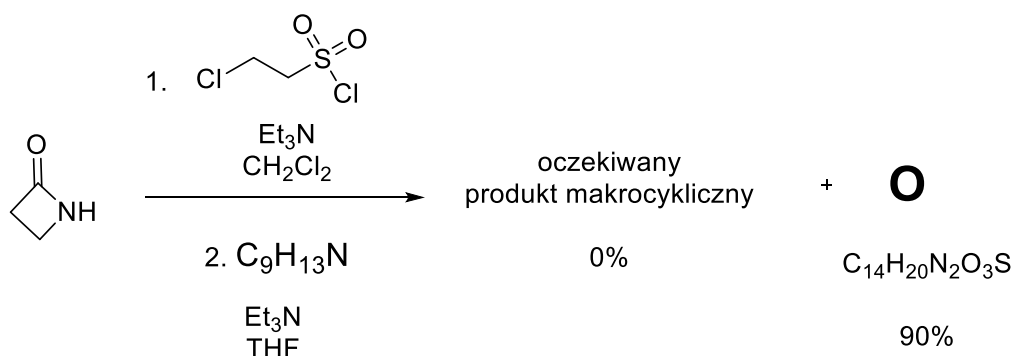
Schemat 2

Tego typu sekwencje reakcji można stosować do syntezy makrocyklicznych laktamów o bardzo złożonych strukturach (Schemat 3).



Schemat 3

W zależności od struktury substratów oraz warunków prowadzenia reakcji możliwe jest, że oczekiwany produkt nie powstaje, a w mieszaninie poreakcyjnej znajduje się inny związek powstały na drodze reakcji ubocznych. Przykład takiej sytuacji przedstawiono na Schemacie 4.



Schemat 4

Informacje dodatkowe:

Związek **B** nie zawiera atomu chlorowca.

Związek **E** ma stechiometrię $\text{C}_7\text{H}_3\text{ClF}_3\text{NO}_4\text{S}$.

Związki **L**, **M** i **N** w przedstawionych warunkach reakcji nie racemizują.

DBU - 1,8-Diazabicyklo[5.4.0]undek-7-en, silna, nienukleofilowa zasada

AD mix – odczynnik będący mieszaniną soli osmu, chiralnych ligandów, utleniacza i zasady. AD mix służy do asymetrycznego 1,2 dihydroksylowania wiązań podwójnych.

W reakcji wodorolizy wobec katalizatora palladowego usuwane są grupy benzyłowe z azotu i tlenu lub redukowana jest aromatyczna grupa nitrowa.

W widmie ^1H NMR związku **O** zarejestrowanym w chloroformie występują następujące sygnały:

7.79 (t, $J = 9.0$ Hz, 1H), 7.26 – 7.23 (m, 2H), 7.20 (t, $J = 11.0$ Hz, 1H), 7.13-7.10 (m, 2H), 6.45 (dd, $J = 16.8, 10.1$, 1H), 6.11 (dd, $J = 16.8, 2.0$ Hz, 1H), 6.01 (dd, $J = 10.1, 2.0$ Hz, 1H), 4.39 (d, $J = 9.0, 2\text{H}$), 3.00 (dt, $J = 11.0, 7.6$ Hz, 2H), 2.66 (q, $J = 5.1, 2\text{H}$), 2.57 (t, $J = 7.6$ Hz, 2H), 1.22 (t, $J = 5.1$ Hz, 3H).

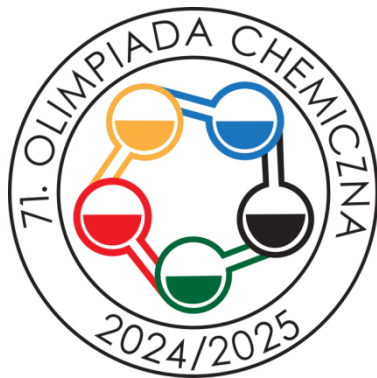
Multiplety w zakresach 7.26 – 7.23 i 7.13–7.10 kształtem przypominają dublety o tej samej stałej sprzężenia.

Polecenia:

a. (40 m.) Narysuj struktury związków **A-O**.

W strukturach **F**, **G**, **J**, **L**, **M**, **N** uwzględnij poprawną stereochemię.

A, B, C, D, E, F, G, H, I, K – $10 \times 2\text{m}$; **J, L, M, N** – $4 \times 3\text{m}$; **O** – 8m



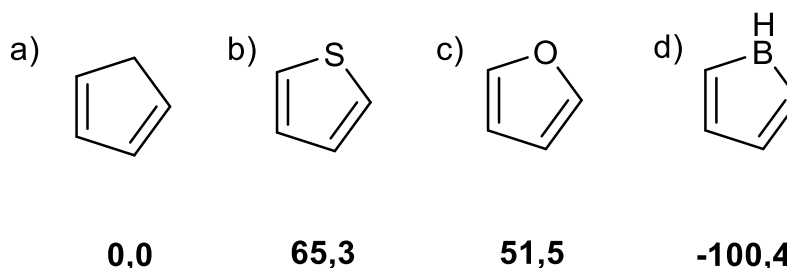
ETAP III

29.03.2024

Rozwiązania zadań teoretycznych

ROZWIĄZANIE ZADANIA 1

a.



Związek **a)** (cyklopentadien) nie jest aromatyczny ani antyaromatyczny, więc jego energia rezonansu wynosi 0 kcal/mol.

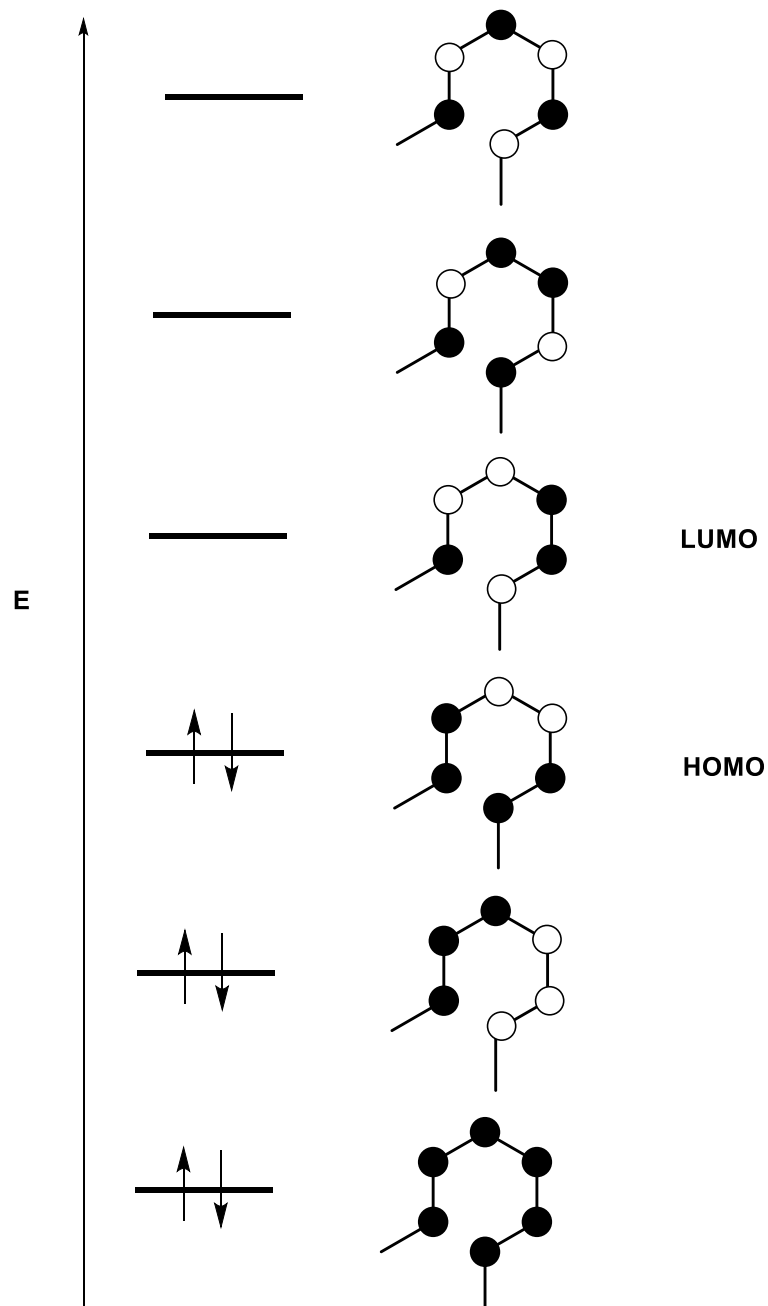
Związek **b)** (tiofen) jest związkiem aromatycznym, w którym jedna z wolnych par elektronowych atomu siarki bierze udział w tworzeniu układu aromatycznego. Wyższa wartość energii rezonansu niż dla furanu wynika z faktu, że atom siarki jest mniej elektroujemny niż atom tlenu, przez co atom S łatwiej „uwpólnia” (przekazuje do sekstetu) elektrony niż atom O.

Związek **c)** (furan) jest związkiem aromatycznym, w którym wolna para elektronowa atomu tlenu bierze udział w tworzeniu układu aromatycznego. Ponieważ atom O jest bardziej elektroujemny niż atom S, furan mniej chętnie uwpólnia elektrony, przez co jego energia rezonansu jest niższa.

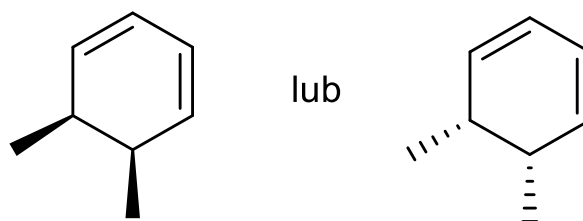
W związku **d)** nie ma wolnej pary elektronowej, przez co nie jest to układ aromatyczny. Inaczej niż dla cyklopentadienu ten układ można uznać za antyaromatyczny, przez co energia rezonansu jest ujemna.

- b.** Wartości entalpii uwodornienia bicyklo[2.2.2]okta-2,5,7-trienu (−158,2 kJ/mol) jest niższa niż wartość entalpii uwodornienia cykloheksenu (−120,1 kJ/mol). Ponieważ w obydwu przypadkach uwodornieniu podlega jedno wiązania podwójne to wynika z tego, że bicyklo[2.2.2]okta-2,5,7-trien jest destabilizowany przez przestrzenne oddziaływania ze sobą elektronów *p* w całym trójwymiarowym układzie.

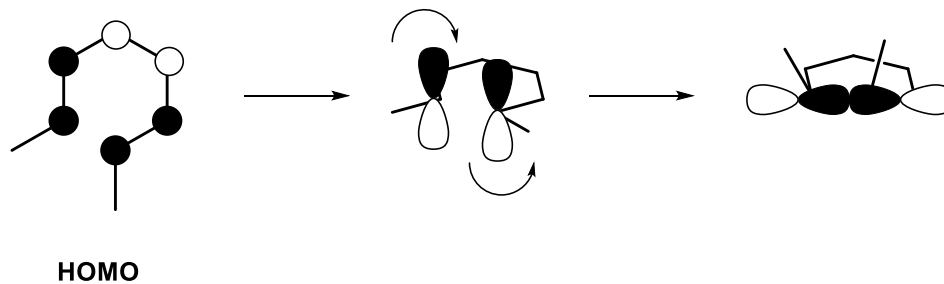
c.



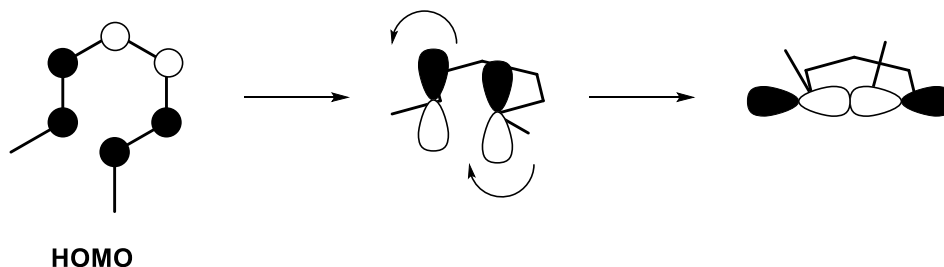
d.



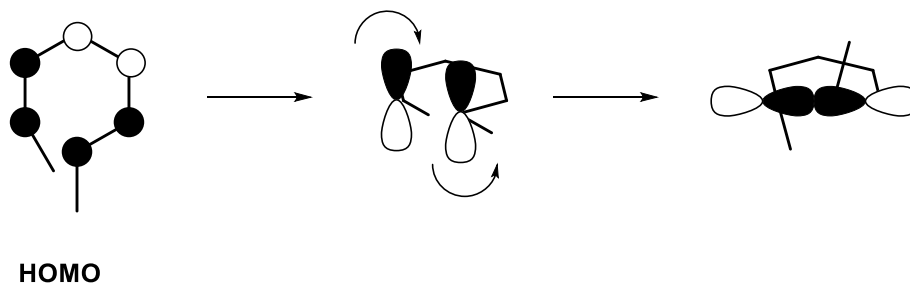
e. Aby powstało nowe wiązanie chemiczne orbitale p HOMO muszą się ustawić „pasującymi” do siebie stronami / znakami, zgodnie z poniższym schematem. Ponieważ orbitale „obracają się” w różne strony jest to obrót dysrotacyjny.



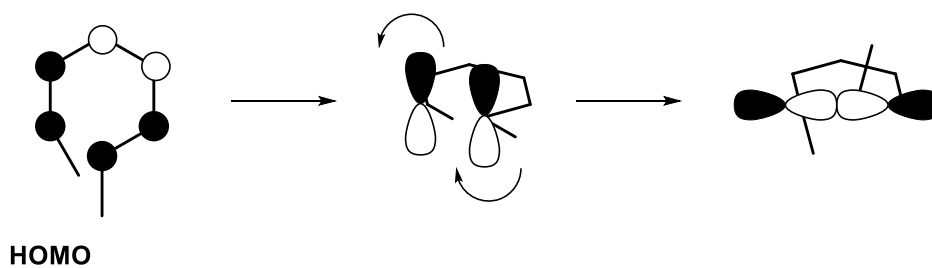
lub



f. Ponieważ mechanizm reakcji jest taki sam (obróć dysrotacyjny), to musimy wyjść z innego izomeru związku wyjściowego. Weźmy (2Z,4Z,6E)-okta-2,4,6-trien lub (2E,4E,6Z)-okta-2,4,6-trien, który ma taki sam układ orbitali *p*:



lub



W tym przypadku również mamy „obróć” orbitali i terminalnych grup metylowych w przeciwne strony, ale prowadzi to do izomeru trans produktu.

Punktacja:

a. Za poprawne przyporządkowanie. Za poprawne wyjaśnienia.	$4 \times (1 - 0) \text{ m.}$ $4 \times (1 - 0) \text{ m.}$
b. Za podanie poprawnej odpowiedzi.	$2 - 1 - 0 \text{ m.}$
c. Za prawidłowy schemat orbitali. Za poprawne umieszczenie elektronów. Za poprawne popisanie orbitali.	$6 \times (1 - 0) \text{ m.}$ $3 \times (1 - 0) \text{ m.}$ $1 - 0 \text{ m.}$
d. Za poprawne prawidłowego wzoru.	$1 - 0 \text{ m.}$
e. Za prawidłową odpowiedź. Za podanie prawidłowego uzasadnienia.	$2 - 0 \text{ m.}$ $2 - 1 - 0 \text{ m.}$
f. Za podanie prawidłowej nazwy związku. Za narysowanie prawidłowego schematu związku. Za podanie prawidłowego uzasadnienia.	$2 - 0 \text{ m.}$ $2 - 0 \text{ m.}$ $2 - 1 - 0 \text{ m.}$
RAZEM	31 m.

ROZWIĄZANIE ZADANIA 2

a. Masę molową pierwiastka **Me** obliczamy z zależności:

$$\frac{M_{\text{ZrO}_2}}{M_{\text{MeO}_2}} = 0,5854, \frac{123,224}{M_{\text{Me}} + 32} = 0,5854, M_{\text{Me}} = 178,49 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$$

Szukany pierwiastek to Hafn.

b. Zapisujemy równania bilansujące masę krzemianów i tlenków metali w obu przypadkach dla takiej samej liczby moli cyrkonu n_{Zr} i hafnu n_{Hf} :

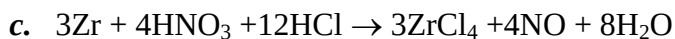
$$1,0000 = n_{\text{Zr}} \cdot 183,309 + n_{\text{Hf}} \cdot 270,575$$

$$0,6753 = n_{\text{Zr}} \cdot 123,224 + n_{\text{Hf}} \cdot 210,490$$

$$n_{\text{Zr}} = 0,00529 \text{ mola}, n_{\text{Hf}} = 0,0001 \text{ mola}$$

$$m_{\text{ZrSiO}_4} = 0,9696 \text{ g} \quad m_{\text{HfSiO}_4} = 0,0270 \text{ g}$$

Zawartość krzemianu cyrkonu wynosi ~97%



d. Na podstawie masy AgCl , obliczamy kolejno liczbę moli Cl i liczbę moli kompleksu:

$$n_{\text{Cl}} = 0,9808/143,321 = 0,006843 \text{ mola}, n_{\text{kompleksu}} = 0,006843/2 = 0,003421 \text{ mola.}$$

Znając liczbę moli kompleksu i masę próbki obliczamy masę molową kompleksu

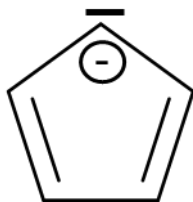
$$M_{\text{kompleksu}} = \frac{1,0}{0,003421} = 292,31 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$$

Stosunek objętości $\frac{V_{(\text{CO}_2)}}{V_{(\text{H}_2\text{O})}} = 2$ oznacza że w związku stosunek C : H = 1:1.

Znając masę molową kompleksu, obliczamy masę molową ligandu:

$$M_{\text{L}} = \frac{292,31 - 91,224 - 2 \cdot 35,453}{2} = 65,09 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$$

Dzielimy masę molową ligandu przez $M_{(C+H)} = 65,09/13,018 = 5,0$. Wzór sumaryczny ligandu to C_5H_5 , co odpowiada aromatycznemu anionowi cyklopentadienylowemu (Cp), który ze względu na symetrię kompleksu $Zr(Cp)_2Cl_2$ daje na widmie 1H i ^{13}C NMR singlet. Poniżej struktura ligandu **L** (lub każda inna z pięciu struktur rezonansowych):



- e. Na podstawie analizy elementarnej obliczamy stosunek liczby moli pierwiastków w produkcie pośrednim **A**:

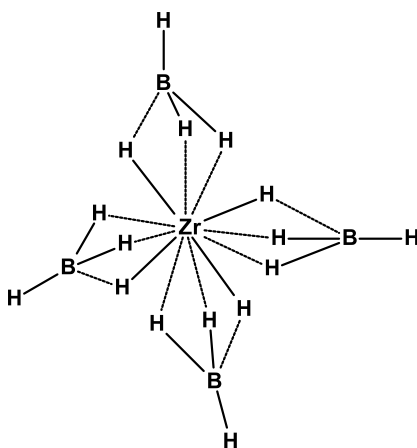
$$n_{Zr} = 60,58/91,224 = 0,66407 \text{ mola}, n_B = 28,71/10,811 = 2,6556 \text{ mola}, n_H = 10,71/1,008 = 10,625 \text{ mola}$$

$$n_{Zr} : n_B : n_H = 1,000 : 3,998 : 15,999 = 1 : 4 : 16$$

Wzór sumaryczny związku **A** to ZrB_4H_{16}

- f. Na widmie 1H NMR obserwujemy jeden kwartet (1:1:1:1), świadczący o sprzężeniu protonów z jednym jądrem ^{11}B ($I = 3/2$). W przypadku widma ^{11}B NMR obserwujemy kwintet (1:4:6:4:1) wskazujący na sprzężeniu jądra ^{11}B z 4 równocennymi jądrami 1H ($I = 1/2$). Dane NMR wskazują na następujący wzór związku **A**: $Zr(BH_4)_4$

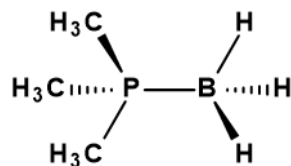
Badania NMR w roztworze wskazują na dynamiczny układ, dla którego identyfikacja wiązań mostkowych -H- i terminalnych -H jest zależna od warunków pomiaru. W standardowych warunkach rejestracji widma ^{11}B NMR, wszystkie protony są równocenne obserwujemy kwintet. Obniżenie temperatury spowodowało ich różnicowanie na mostkowe i terminalne sprzęgające się z jądrem ^{11}B ze stałą sprzężenia o różnej wartości. Obecność kwartetu i dubletu świadczy o stosunku 3 do 1, co potwierdzają wyniki badań rentgenostrukturalnych. Podsumowując każdy z czterech anionów BH_4 połączony jest z kationem cyrkonu trzema wiązaniami mostkowymi Zr-H-B. Wiązania 3c-2e zaznaczono rysując jedno z wiązań linią ciągłą, drugie – linią przerywaną.



- g. Na podstawie analizy elementarnej obliczamy stosunek liczby moli pierwiastków w produkcie ubocznym **B**:

$$n_C = 40,08/12,01 = 3,3372 \text{ mola}, n_P = 34,45/30,974 = 1,1122 \text{ mola}, n_H = 13,45/1,008 = 13,3432 \text{ mola}, n_B = 12,02/10,811 = 1,1118, n_C : n_P : n_H : n_B = 3,00 : 1,00 : 12,00 : 1,00.$$

Na widmie $^{31}\text{P}\{\text{H}\}$ NMR z odsprzęganiem od protonów obserwujemy kwartet (1:1:1:1) świadczący o sprzężeniu jądra ^{31}P z jednym jądrem ^1B ($I = 3/2$). Biorąc pod uwagę, że w reakcji zastosowano $\text{P}(\text{CH}_3)_3$ i obliczony stosunek $n_{\text{C}} : n_{\text{H}} = 3,00 : 12,00$ w skład **B** wchodzi $\text{P}(\text{CH}_3)_3$ i BH_3 :



h. Na podstawie analizy elementarnej obliczamy stosunek liczby moli pierwiastków w produkcie ubocznym **C**:

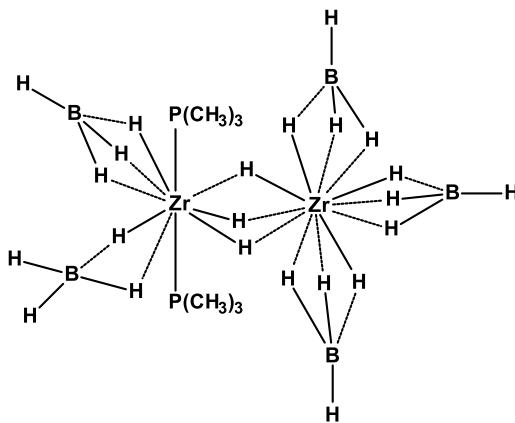
$$n_{\text{Zr}} = 44,30/91,224 = 0,4856 \text{ mola}, n_{\text{C}} = 17,5/12,01 = 1,4571 \text{ mola}, n_{\text{P}} = 15,04/30,974 = 0,4855 \text{ mola}, n_{\text{B}} = 13,12/10,811 = 1,2135 \text{ mola}, n_{\text{H}} = 10,04/1,008 = 9,9603 \text{ mola}$$

$$n_{\text{Zr}} : n_{\text{C}} : n_{\text{P}} : n_{\text{B}} : n_{\text{H}} = 1,00 : 3,00 : 1,00 : 2,49 : 20,51$$

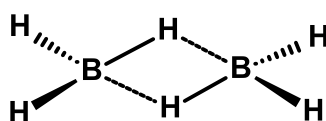
$$n_{\text{Zr}} : n_{\text{C}} : n_{\text{P}} : n_{\text{B}} : n_{\text{H}} = 2 : 6 : 2 : 5 : 41$$

Na podstawie widm ^{11}B NMR możemy stwierdzić, że w związku **C** występują dwie grupy anionów BH_4 zawierających w obu przypadkach równocenne protony sprzęgające się z jądrem ^{11}B ($3/2$). Dodatkowo na podstawie widma $^{11}\text{B}\{\text{H}\}$ NMR możemy stwierdzić brak sprzężeń z innymi jądrami oraz określić ich stosunek $3/2$. Uwzględniając skład związku **C** możemy stwierdzić obecność 3 i 2 anionów BH_4 połączonych do różnych kationów cyrkonu. Brak innych sygnałów na widmach ^{11}B i $^{11}\text{B}\{\text{H}\}$ NMR dowodzi braku innych wiązań, przede wszystkim z jądrami ^{31}P . Potwierdza to widmo $^{31}\text{P}\{\text{H}\}$ NMR, na którym obserwujemy singlet, co dowodzi, że dwa atomy fosforu są równocenne i nie sprzęgają się z jądrami ^{11}B .

Powyższe wnioski pozwalają na pełną analizę widma ^1H NMR: sygnały (2) i (3) przy 1,87 i 1,05 ppm przy stosunku 8 : 12, odpowiadają 2 i 3 anionom BH_4 , natomiast triplet (4) przy 1,00 ppm odpowiada 18 protonom pochodzącym od dwóch równocennych ligandów $\text{P}(\text{CH}_3)_3$, triplet dowodzi sprzężeniu tych protonów z 2 równocennymi jądrami ^{31}P . Oba ligandy dwuelektronowe przyłączone są do tego samego kationu cyrkonu. Na widmie do identyfikacji pozostaje sygnał (1) triplet pochodzący od 3 równocennych protonów, co jest zgodne z obliczonym wcześniej składem ($41 - 20 - 18 = 3$). Rozpatrywane protony nie sprzęgają się z jądrami ^{11}B , sprzężenie wynika ze sprzężenia z 2 równocennymi jądrami ^{31}P ($I = 1/2$). To równocenne protony odpowiadające anionom H^- , które nie mogą być przyłączone do jednego kationu cyrkonu ze względu na rozmieszczenie anionów BH_4 więc muszą utworzyć 3 mostkowe połączenia pomiędzy kationami cyrkonu. Bazując na wynikach analizy związku **A**, kation cyrkonu stanowi 12 koordynacyjne centrum, w takim przypadku w związku **C**, jeden z kationów związany jest z anionami BH_4 3 tridentnymi wiązaniami -H- natomiast drugi z kationów oprócz połączenia z fosfinami połączony jest jednym tridentnym i bidentnym wiązaniem z anionem BH_4 . Sumaryczny wzór produktu głównego **C** to $\text{Zr}_2\text{H}_3(\text{BH}_4)_5(\text{P}(\text{CH}_3)_3)_2$.



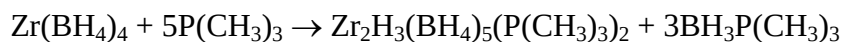
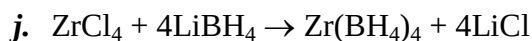
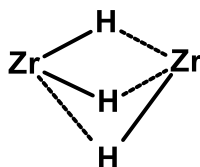
- i. Rozpatrywane w zadaniu wiązania mostkowe –H– takie jak Zr-H-B i Zr-H-Zr zaliczamy do wiązań trójędrowych i dwuelektronowych (w skrócie 3c-2e). Tak jak w przypadku modelowego B₂H₆ w którym w każdym mostku B-H-B para elektronowa jest rozdzielona na dwa wiązania B-H.



Natomiast dla produktu pośredniego **A** i produktu głównego **C** obserwujemy mostkowe wiązania Zr-H-B z ligandem BH₄[–], który może być bidentnym i tridentnym ligandem.



Natomiast dla produktu **A** obserwujemy mostkowe wiązanie Zr-H-Zr



Wydajność reakcji obliczamy na podstawie liczby moli zastosowanego chlorku cyrkonu(IV),

$n_{\text{ZrCl}_4} = 2,00/233,036 = 0,008582$ mola, co teoretycznie powinno prowadzić do $0,008582/2 = 0,00429$ mola produktu **C**.

Na tej podstawie obliczamy teoretyczną masę produktu **C**: $0,00429 \cdot 411,837 = 1,7668$ g

Wydajność wynosi $(0,58/1,7668) \cdot 100\% = 32,82\% \sim 33\%$.

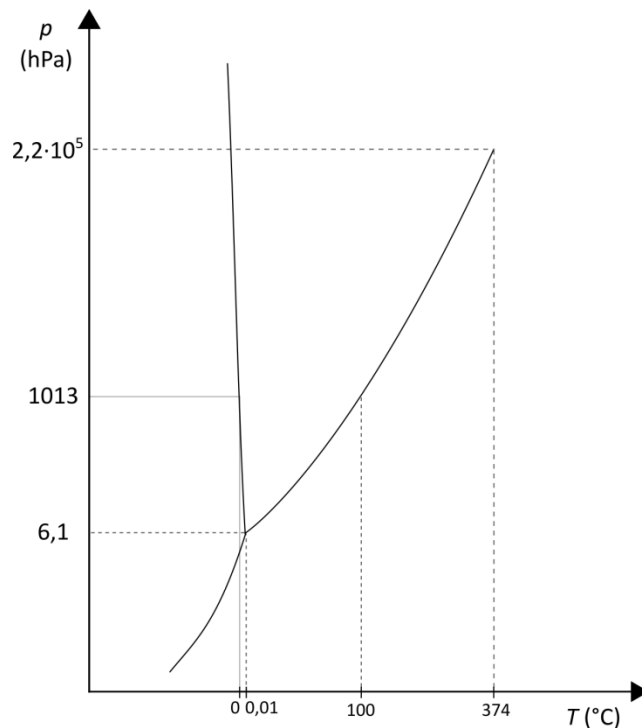
Punktacja:

a. Za przedstawienie poprawnych obliczeń prowadzących do identyfikacji metalu Me . Za poprawną identyfikację metalu.	1 – 0 m. 1 – 0 m.
b. Za przedstawienie poprawnych obliczeń prowadzących do określenia składu mieszaniny krzemianów. Za obliczenie poprawnej zawartości procentowej krzemianu cyrkonu.	3 – 2 – 1 – 0 m. 1 – 0 m.
c. Za poprawne równanie w formie cząsteczkowej z uzgodnionymi współczynnikami stechiometrycznymi.	2 – 1 – 0 m.
d. Za przedstawienie obliczeń prowadzących do identyfikacji ligandu L . Za ustalenie prawidłowego wzoru sumarycznego ligandu L . Za narysowanie poprawnej struktury ligandu .	3 – 2 – 1 – 0 m. 1 – 0 m. 2 – 0 m.
e. Za przedstawienie poprawnych obliczeń prowadzących do ustalenia wzoru sumarycznego produktu pośredniego A . Za poprawny wzór sumaryczny produktu pośredniego A .	2 – 1 – 0 m. 1 – 0 m.
f. Za narysowanie prawidłowej struktury produktu pośredniego A . Za wyjaśnienie różnic w wynikach badań NMR i rentgenostrukturalnych.	2 – 1 – 0 m. 2 – 1 – 0 m.
g. Za przedstawienie obliczeń prowadzących do ustalenia poprawnego wzoru sumarycznego produktu ubocznego B . Za poprawny wzór sumaryczny produktu ubocznego B . Za narysowanie prawidłowej struktury produktu ubocznego B .	2 – 1 – 0 m. 1 – 0 m. 2 – 1 – 0 m.
h. Za przedstawienie obliczeń prowadzących do ustalenia poprawnego wzoru sumarycznego produktu C . Za poprawny wzór sumaryczny produktu C . Za narysowanie prawidłowej struktury produktu C .	3 – 2 – 1 – 0 m. 1 – 0 m. 4 – 3 – 2 – 1 – 0 m.
i. Za poprawne omówienie wiązania mostkowego –H–.	2 – 1 – 0 m.
j. Za poprawne równania reakcji z uzgodnionymi współczynnikami stechiometrycznymi. Za przedstawienie obliczeń prowadzących do ustalenie wydajności. Za prawidłowe obliczenie wydajności produktu C .	2 – 1 – 0 m. 1 – 0 m. 1 – 0 m.
RAZEM	40 m.

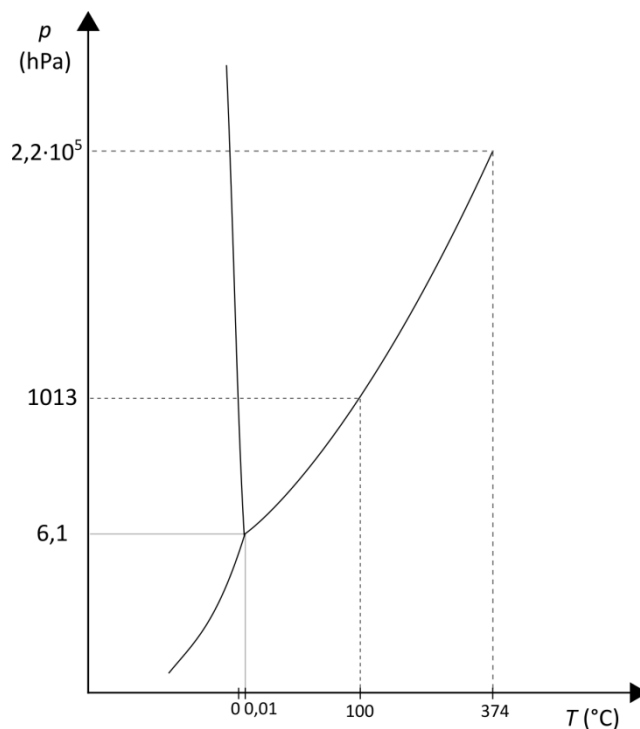
ROZWIĄZANIE ZADANIA 3

a. (A) – ciało stałe, (B) – ciecz, (C) – gaz, (a) krzywa równowagi ciecz-ciało stałe, (b) krzywa równowagi ciecz-gaz, (c) krzywa równowagi ciało stałe-gaz, (d) – ciecz przechłodzona, (X) – punkt potrójny, (Y) – punkt krytyczny.

b. Pod całkowitym ciśnieniem 1013 hPa równowagowa temperatura współistnienia lodu i wody (temperatura topnienia lodu – temperatura krzepnięcia wody) to 0 °C. Położenie tego punktu na wykresie:



c. Współistnienie trzech faz odpowiada parametrom punktu potrójnego (X). Ze względu na ciśnienie pary wodnej niższe od 1013 hPa (wynoszące ok. 0,61 kPa) i ujemne nachylenie krzywej równowagi ciecz-ciało stałe (a) równowagowa temperatura jest odpowiednio wyższa i wynosi 0,01 °C.



d. Równowaga reprezentowana jedynie przez pojedynczy punkt na diagramie fazowym oznacza, że nie można zmienić ani jednego parametru bez utraty przynajmniej jednej z faz współistniejących w stanie

równowagi, zatem liczba stopni swobody dla układu w stanie określonym punktem X (punktem potrójnym) wynosi $z = 0$. Dla krzywych a, b, c, opisujących równowagowe współistnienie 2 faz, liczba stopni swobody $z = 1$ (można zmienić jeden parametr, p lub T , ale drugi (T lub p) trzeba dostosować, aby pozostać na krzywej współistnienia faz). Z kolei dla obszarów A, B i C można swobodnie zmieniać dwa parametry (p , T), aby układ pozostał jednofazowy (w granicach określonych przez krzywe a, b, c). Zatem liczba stopni swobody $z = 2$

Wyrażenie na regułę faz Gibbsa można wyprowadzić dla dowolnej równowagi opisanej diagramem fazowym. Przykładowo, dla punktu potrójnego $z = 0$, układ zawiera tylko jeden składnik – H_2O ($s = 1$) w trzech fazach ($f = 3$). Zatem reguła faz ma postać $z = s + 2 - f$. Tę zależność można potwierdzić dla układu jedno- lub dwuzmiennego.

- e. Sześcian zawiera 6 ścian ($S=6$), 8 wierzchołków ($W=8$) oraz 12 krawędzi ($K=12$). Zatem $W = K + 2 - S$. Porównując to wyrażenie z regułą faz: $z = s + 2 - f$ można wskazać analogie: $W = z$, $s = K$ oraz $S = f$.
- f. Stechiometria C_{60} oznacza wielościan wypukły o 60 wierzchołkach ($W = 60$). 12 pięciokątów (pięciocłonowych pierścieni węglowych) i 20 sześciokątów (sześciocłonowych pierścieni węglowych) to łącznie 32 ściany ($S=32$), zatem całkowita liczba wiązań C-C (krawędzi wielościanu) $K = W + S - 2 = 60 + 32 - 2 = 90$ wiązań (dokładniej: 30 wiązań między heksagonami i 60 wiązań między heksagonami i pentagonami – ten podział wiązań nie jest wymagany).
- g. Podane na diagramie parametry krytyczne to: $T_{\text{kryt}} = 374,00 + 273,15 = 674,15 \text{ K}$ oraz $p_{\text{kryt}} = 2,2 \times 10^7 \text{ Pa}$. Z równania van der Waalsa o typowej postaci:

$$\left(p + \frac{an^2}{V^2}\right)(V - nb) = nRT$$

wynika równanie 3-go stopnia względem poszukiwanej objętości V (dla $n = 1 \text{ mol}$, $p = 2,2 \times 10^7 \text{ Pa}$ oraz $T = 674,15 \text{ K}$):

$$pV^3 - (pnb + nRT)V^2 + an^2V - an^3b = 0$$

Dla objętości molowej $V_m = V/n$ równanie to przyjmuje postać:

$$pV_m^3 - (pb + RT)V_m^2 + aV_m - ab = 0$$

Kalkulator Casio umożliwia dokładne rozwiązywanie równań 3-go stopnia. Można również użyć wbudowanej w niego funkcji SOLVE dla przybliżonego rozwiązania tego równania metodą stycznych Newtona, albo przekształcić równanie van der Waalsa do postaci pozwalającej na również iteracyjne (i szybko zbieżne) wyznaczenie objętości V_m :

$$V_m(i+1) = \frac{RT}{p + \frac{a}{[V_m(i)]^2}} + b$$

Pierwsze przybliżenie V_m w procedurach iteracyjnych powinno być możliwie bliskie szukanemu pierwiastkowi, w przeciwnym przypadku konieczne może być wykonanie kilkudziesięciu-kilkuset iteracji.

Każda z tych metod prowadzi do wyniku $V_{m, \text{kryt}} = 1,04789 \times 10^{-4} \text{ m}^3/\text{mol} \approx 0,105 \text{ dm}^3/\text{mol}$.

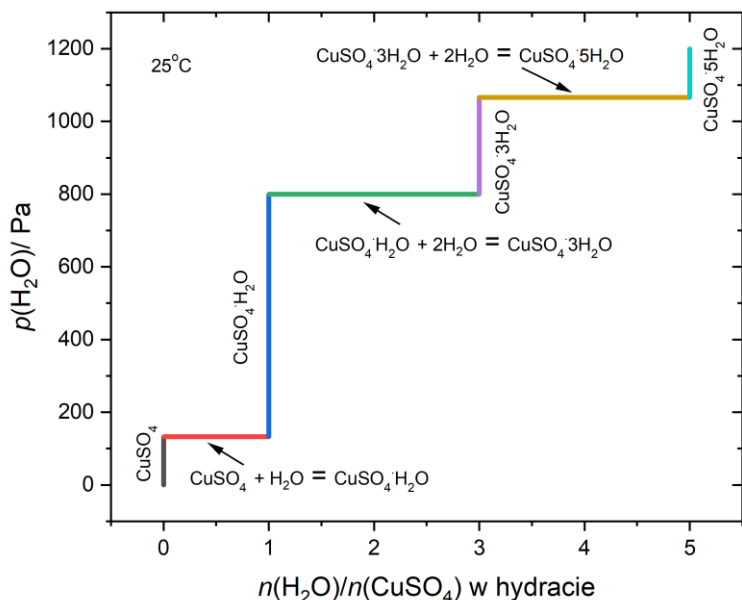
Komentarz 1: jeśli zawodnik zamiast z danych (p_{kryt} , T_{kryt}) na diagramie skorzysta z zależności $V_{m, \text{kryt}} = 3b$, wynikającej z zerowania się pochodnych $(dp/dV)_{\text{kr}} = (d^2p/dV^2)_{\text{kr}}$ w punkcie przegięcia krytycznej izotermy van der Waalsa, otrzyma nieco inną wartość $V_{m, \text{kryt}} = 0,0915 \text{ dm}^3/\text{mol}$.

W takim przypadku należy przyznać: 2 m - za wyprowadzenie wyrażenia $V_{m, \text{kryt}} = 3b$ lub 1 m - za samo podanie wyrażenia $V_{m, \text{kryt}} = 3b$ bez wyprowadzenia.

2 m za formalnie poprawną wartość $V_{m, \text{kryt}} = 0,0915 \text{ dm}^3/\text{mol}$

Komentarz 2: ze względu na specyficzną strukturę wody (moment dipolowy cząsteczki, międzycząsteczkowe wiązania wodorowe) jej rzeczywista objętość krytyczna jest mniejsza od wartości otrzymywanych formalnie z równania van der Waalsa, które takich oddziaływań nie uwzględnia i wynosi $0,003155 \text{ m}^3/\text{kg} = 0,05679 \text{ dm}^3/\text{mol}$. Komentarz ten *nie jest* wymagany.

h.



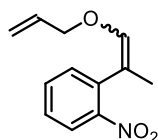
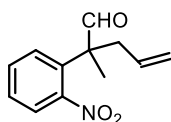
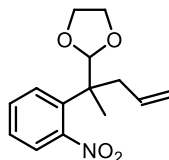
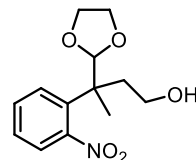
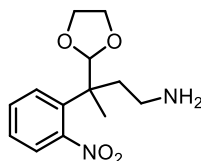
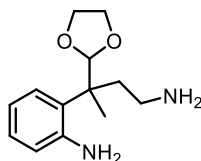
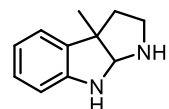
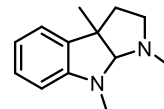
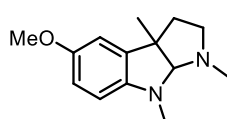
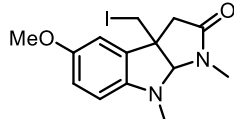
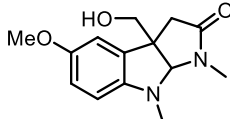
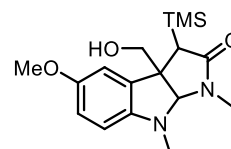
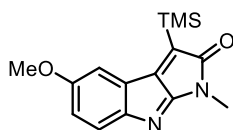
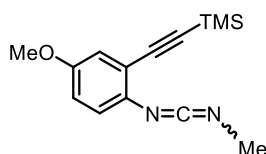
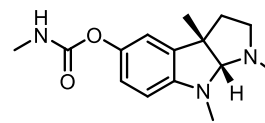
- i.** Jeśli przyjmujemy, że z 0,0100 mola $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ do fazy gazowej przejdą po 2 cząsteczki wody na każdą formalną cząstkę CuSO_4 , z wytworzeniem $\text{CuSO}_4 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$, czyli łącznie $2 \times 0,010 = 0,020$ mola H_2O , to w naczyniu o objętości $25,0 \text{ dm}^3$ para wodna wywarłaby ciśnienie $p = nRT/V = 0,020 \times 8,314 \times 298,15 / 25 \times 10^{-3} = 1983 \text{ Pa}$, które jest wyższe niż równowagowe ciśnienie dla pary $\text{CuSO}_4 \cdot 3\text{H}_2\text{O} / \text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$, zatem całkowity rozkład $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ do $\text{CuSO}_4 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$ nie nastąpi. Równowagowe ciśnienie 1066 Pa dla pary $\text{CuSO}_4 \cdot 3\text{H}_2\text{O} / \text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ odpowiada liczbie moli pary wodnej $n = pV/RT = 0,01075$ mola. Zgodnie ze stechiometrią reakcji: $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O} = \text{CuSO}_4 \cdot 3\text{H}_2\text{O} + 2\text{H}_2\text{O}$, rozkładowi uległo zatem 0,00538 mola $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ i powstało tyle samo $\text{CuSO}_4 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$, czyli równowagowy skład fazy stałej to: 0,0046 mola $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ i 0,0054 mola $\text{CuSO}_4 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$.

Punktacja:

a. Za poprawne opisanie obszarów odpowiadających stanom skupienia i wyjaśnienie sensu fizycznego odcinków krzywych na diagramie.	9 × 1 m.
b. Za poprawne podanie temperatury. Za poprawne wskazanie współrzędnych punktu na diagramie.	2 – 0 m. 2 – 0 m.
c. Za poprawne wskazanie współrzędnych punktu na diagramie. Za podanie uzasadnienia.	2 – 0 m. 2 – 1 – 0 m.
d. Za poprawne określenie liczby stopni swobody dla układu w stanie określonym w punkcie X, krzywymi a, b, i c oraz obszarami A, B i C. Za poprawne uzasadnienie. Za podanie poprawnej reguły faz Gibbsa. Za poprawne wyprowadzenie.	3 × (1 – 0) m. 3 × (1 – 0) m. 2 – 0 m. 2 – 1 – 0 m.
e. Za poprawną relację Eulera. Za poprawną korelację z regułą faz.	3 × (1 – 0) m. 3 × (1 – 0) m.

f. Za podanie poprawnej liczby wierzchołków. Za podanie poprawnej liczby ścian. Za poprawne obliczenie sumy wiązań.	1 – 0 m. 1 – 0 m. 2 – 0 m.
g. Za zastosowanie dowolnej prawidłowej metody Za podanie prawidłowego wyniku.	2 – 1 – 0 m. 2 – 0 m.
h. Za podanie prawidłowych wykresów. Za prawidłowy opis.	7×0,5 m. 7×0,5 m.
i. Za poprawne obliczenie składu mieszaniny. Za podanie prawidłowego ciśnienia.	3 – 2 – 1 – 0 m. 1 – 0 m.
RAZEM	52 m.

a, b. Dopuszczalne są dowolne projekcje cząsteczek pozwalające jednoznacznie przypisać ich strukturę. Elementy stereochemiczne są punktowane tylko dla związku **O**.


A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

Naturalnie występującym alkaloidem wyizolowanym z *Physostigma venenosum* jest (–)-**fizostygmina**, wykorzystywana m.in. w leczeniu jaskry.

Ścieżki syntezy, przedstawione w zadaniu wykorzystują następujące transformacje:

→**A** (reakcja Wittiga, prowadząca do mieszaniny izomerów *E/Z*, produktem ubocznym jest $\text{Ph}_3\text{P}=\text{O}$)

A→**B** (przegrupowanie Claisena, [3,3]-sigmatropowe)

B→**C** (synteza cyklicznego acetalu, który zabezpiecza grupę aldehydową)

C→**D** (ozonoliza wiązania $\text{C}=\text{C}$ z następczą redukcją powstającego aldehydu)

D→**E** (podstawienie grupy hydroksylowej atomem azotu ftalimidu, oraz następcza hydroliza; cały proces pozwala zamienić grupę OH w NH_2 , a pierwszy etap zwany jest reakcją Mitsunobu)

E→**F** (redukcja grupy nitrowej)

F→**G** (odbezpieczenie grupy formylowej z następczym utworzeniem produktu trójcyklicznego; strukturalnie produkt przypomina „azotowy analog” acetalu)

G→**H** (metylowanie atomów azotu na drodze redukcyjnego aminowania formaldehydem)

H→**I** (bromowanie pierścienia w pozycji *para* do donorowego atomu azotu, oraz katalizowane miedzią

podstawienie grupą metoksyłową; orientację reakcji bromowania można wywnioskować z budowy substratu drugiej ścieżki syntezy)

J→I (reakcja z LiAlH_4 pozwala jednocześnie zredukować laktam do aminy, oraz podstawić atom jodu)

K→J (substytucja $\text{OH} \rightarrow \text{I}$, zwana reakcją Appel'a)

L→K (usunięcie grupy TMS promowane jonami fluorkowymi)

M→L (sekwencja procesów przebiegająca w warunkach redukcyjnego aminowania; oprócz redukcji wiązań $\text{C}=\text{C}$, $\text{C}=\text{N}$, oraz metylowania atomu azotu następuje przyłączenie formaldehydu do węzłowego atomu węgla, co można wywnioskować ze wzoru sumarycznego związku **L**, oraz budowy związku **I** z pierwszej ścieżki syntezy; w rzeczywistości proces ten najprawdopodobniej przebiega poprzez pośredni indol, który wykazuje w pozycji 3 charakter nukleofilowy)

N→M (katalizowana $\text{Co}_2(\text{CO})_8$ reakcja hetero-Pausona-Khanda, w której oprócz CO i alkinu reaguje wiązanie $\text{C}=\text{N}$ karbodiimidu, tworząc pierścień pięcioczłonowy trójcyklicznego związku **M**)

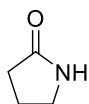
→N (dehydratacja mocznika do carbodiimidu w warunkach reakcji Appel'a, w obecności zasady)

I→O (promowane bromkiem boru rozszczepienie eteru, z utworzeniem fenolu i bromku metylu; w drugim etapie anion fenolu przyłącza się do izocyjanianu metylu z utworzeniem karbaminianu)

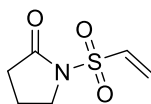
Punktacja:

a. Za poprawne podanie wzorów strukturalnych obojętnych form związków A – N .	14×2 m.
b. Za poprawnie narysowanie struktury stereochemicznej związku O .	3 m.
RAZEM	31 m.

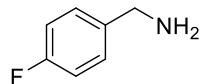
a.



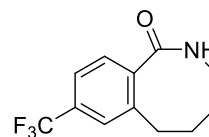
A



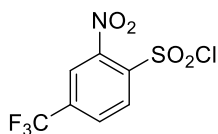
B



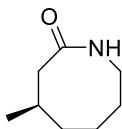
C



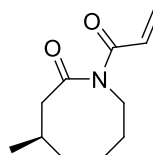
D



E



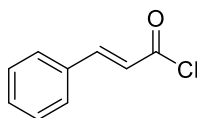
F



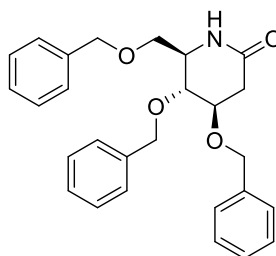
G



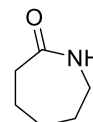
H



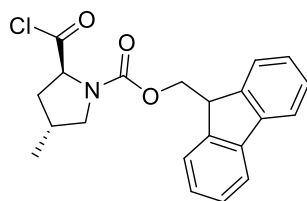
I



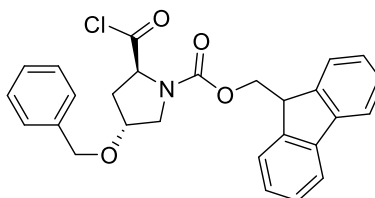
J



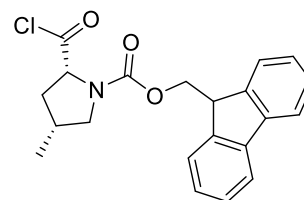
K



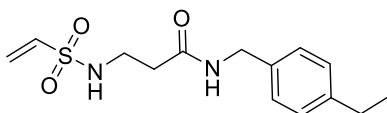
L



M



N



O

Punktacja:

a. Za poprawne narysowanie wzorów strukturalnych związków: A, B, C, D, E, F, G, H, I i K.	10×2 m.
Za poprawne narysowanie wzorów strukturalnych związków J, L, M i N.	4×3 m.
Za poprawne narysowanie wzoru strukturalnego związku O.	8 m.
RAZEM	40 m.